
“图溯长征，智绘红旅”

基于时空智能的红色文旅数字系统

总体设计报告

组长：张怡萌

组员：寇佳伟、凡予谌

中国矿业大学环境与测绘学院

2026.07

目录

1	引言.....	4
1.1	编写目的.....	4
1.2	项目背景.....	4
1.3	定义.....	5
1.4	参考资料.....	5
2	总体设计.....	6
2.1	需求规定.....	6
2.1.1	系统功能.....	6
2.1.2	系统性能.....	7
2.1.3	数据管理与输入输出要求.....	8
2.2	运行环境与系统结构.....	8
3	接口设计.....	9
3.1	用户接口.....	9
3.2	外部接口.....	9
3.3	内部接口.....	9
4	运行设计.....	10
4.1	运行模块组合.....	10

4.2	运行控制与时间.....	10
5	系统数据结构设计.....	11
5.1	逻辑结构设计要点.....	11
5.2	物理结构设计要点.....	11
5.3	关系数据表设计.....	11
6	系统出错处理设计.....	13
6.1	出错处理对策.....	13
6.2	系统维护设计.....	13

1 引言

1.1 编写目的

本报告面向“图溯长征，智绘红旅”时空智能 WebGIS 平台的开发、测试与维护人员，说明系统的总体结构、数据组织、接口约定和运行方式。报告以原有总体设计说明书为依据，将长征路线、历史事件、红色资源、地形环境、研学任务和智能问答等内容压缩为可实施的设计约束，为后续模块开发、联调与成果展示提供统一依据。

系统建设的核心目标是把分散的长征史料转化为可定位、可关联、可分析、可解释的时空信息服务，使用户能从路线推进、事件发生地、资源分布和研学任务等不同视角理解长征历史过程。

1.2 项目背景

长征是具有连续时间线和跨区域路线特征的历史地理过程。传统图文展陈能够提供史料阅读，但对路线演进、地形约束、节点关系和资源集聚的表达有限。平台以 WebGIS 为主界面，结合三维场景、轻量空间分析、知识关联和 AI 辅助讲解，形成“地图浏览—专题分析—研学组织—智能解释”的一体化服务链。

项目服务党史学习教育、红色研学和智慧文旅展示等场景。通过统一的数据框架，历史文本、路线轨迹、事件节点、红色资源与教学任务可被持续维护，并以二维地图、三维视图和专题图表等方式呈现。

1.3 定义

术语	定义与解释
WebGIS	通过浏览器发布、查询和展示地理空间数据的应用系统。
时空叙事	以时间、空间和事件的关联组织历史过程，并在地图和时间轴中联动呈现。
红色资源	与长征历史相关的纪念馆、遗址、旧址、纪念

术语	定义与解释
	设施及其解说资料。
知识关系	地点、事件、人物、精神谱系、资源和研学任务之间的可查询关联。

1.4 参考资料

主要依据包括原总体设计说明书、项目现有页面与数据文件、GB/T 8567 软件文档编制规范，以及 WebGIS、Cesium、Leaflet、Turf.js 和 ECharts 的相关技术资料。

2 总体设计

2.1 需求规定

2.1.1 系统功能

系统围绕长征路线的时空化表达建设五类功能：主地图浏览、综合 GIS 分析、三维场景、红色研学和 AI 助手。主地图承担路线、事件、节点与资源的检索、筛选和联动展示；分析模块提供路线统计、地形约束、缓冲区、资源集聚与对比图表；三维场景突出重要地域和节点的沉浸式观察；研学模块组织路线、行程与学习任务；AI 助手在当前地图或研学上下文中提供解释与问答。

功能模块	主要输入	主要输出
主地图	路线、事件、资源筛选条件	图层、弹窗详情、时间线联动结果
GIS 分析	路线与空间分析参数	统计卡片、缓冲区、专题图表和分析说明
三维场景	场景点、视角与模型配置	地形、核心节点与可交互视图
红色研学	主题、群体、时长和资源范围	研学路线、日程与任务建议
AI 助手	用户问题与当前页面上下文	基于项目数据的解释、提示与推荐

2.1.2 系统性能

在普通校园网络环境下，首页基础地图和静态图层应在 3 秒内完成首次可用渲染；常用筛选、弹窗详情和本地数据查询应在 2 秒内返回；分析图表在完成数据读取后应及时刷新。三维场景可采用按需加载，避免大体量模型一次性加载造成浏览器无响应。

系统以模块化前端页面和统一数据服务为基础。展示服务异常不应影响数据文件的完整性；AI 问答作为增强功能，在不可用时应保留地图浏览、分析和研学等核心功能。

2.1.3 数据管理与输入输出要求

输入数据主要为 JSON、GeoJSON 和必要的多媒体或模型资源，管理端负责校验字段完整性、坐标合法性、路线节点顺序和关联编号。输出包括地图图层、统计图表、路线说明、研学行程和问答结果。对外展示内容应标注来源或采集说明，避免将推测性信息作为确定史实发布。

2.2 运行环境与系统结构

系统采用浏览器访问的前后端分离结构。前端负责地图渲染、界面交互、三维场景和图表呈现；Node.js 服务负责静态资源托管和数据接口；数据服务统一向各页面提供路线、事件、资源、研学与知识关系数据。

类别	推荐环境	说明
客户端	Chrome 或 Edge 最新稳定版	支持二维地图、三维渲染和响应式界面
服务端	Node.js 18+	托管静态页面并提供 JSON 数据接口
二维地图	Leaflet 1.9.4	路线、节点、资源和专题图层展示
三维场景	CesiumJS 1.127	地形、镜头、核心节点和场景浏览
空间计算	Turf.js	距离、缓冲区、范围与基础空间关系计算
图表	ECharts 5.5.0	统计、对比和分析结果可视化

系统结构遵循“数据层—服务层—应用层”的分层原则。数据层保存统一编码的

数据实体；服务层以数据服务和接口约定隔离页面逻辑；应用层以主地图、分析、三维、研学和 AI 助手等页面向用户提供服务。

3 接口设计

3.1 用户接口

用户通过登录页和浏览器页面进入系统。主地图页提供图层开关、时间筛选、路线选择、节点检索和详情弹窗；分析页提供指标选择、路线对比与图表查看；三维页提供场景切换和视角控制；研学页提供主题筛选与行程查看；AI 助手以对话窗口接收问题并结合当前页面上下文回答。

3.2 外部接口

地图底图、地形服务和可选的模型资源通过标准 Web 请求加载。系统对外数据交换优先使用 JSON 或 GeoJSON，坐标字段采用经度、纬度及必要高程表达。若接入第三方地图、模型或大模型服务，应在配置文件中管理访问地址和密钥，不在前端页面中明文写入敏感信息。

3.3 内部接口

页面通过统一 DataService 访问本地数据或 API。数据接口按实体提供稳定的查询入口，并返回统一的状态、数据和说明字段。地图模块向分析、研学和 AI 模块传递当前路线、节点或资源标识，避免在页面之间复制数据；各模块只依赖公开的数据结构，不直接访问彼此的界面状态。

4 运行设计

4.1 运行模块组合

系统启动后先加载基础页面、底图和轻量级路线索引，再按用户选择加载事件、资源、分析结果或三维内容。主地图是各模块的公共入口：用户选择路线后，分析模块可读取该路线的统计与空间指标，研学模块可读取相关节点和资源，AI助手可引用当前路线和地图视图作为解释上下文。

4.2 运行控制与时间

运行控制包括数据加载状态提示、异常重试、图层显示控制和模块间状态同步。对于大数据量图层、三维模型和复杂分析，应采用延迟加载或分批渲染；用户切换路线、时间阶段或页面时，应取消过期请求并清理不再使用的图层和事件监听，防止重复加载。

操作	控制策略	目标
页面首次访问	优先加载基础界面和路线索引	保证地图可用并缩短首屏等待
切换路线	更新共享路线标识并刷新关联模块	保持地图、分析和研学内容一致
打开三维场景	按场景加载地形、模型和镜头配置	降低初始资源消耗
提交问答	附带当前页面的路线或节点上下文	提高回答的相关性和可解释性

时间轴交互按历史阶段组织，可与路线动画和事件卡片联动。系统不以固定播放速度替代历史说明，而应在关键节点停留并显示事件概述、关联资源和研学提示。

5 系统数据结构设计

5.1 逻辑结构设计要点

数据逻辑以“路线—节点—历史事件—红色资源—研学任务—知识关系”为主链。路线记录描述空间轨迹及基本属性，节点记录路线中的顺序和坐标，历史事件与节点、地点和时间关联，红色资源通过位置和类型补充展示与服务信息。研学路线和行程在上述数据基础上组织教学活动，知识关系表保存跨实体关联，为检索和智能解释提供依据。

各实体采用稳定的唯一标识，关联字段只保存标识而不重复存储大段内容。空间数据统一记录经纬度，线与面数据使用 GeoJSON 保存；文字说明、来源、采集时间和审核状态随实体保存，便于后续修订和追溯。

5.2 物理结构设计要点

当前系统可使用结构化 JSON 或 GeoJSON 文件进行轻量部署，文件按实体划分并由数据服务统一读取。当数据规模和并发需求增长时，可迁移至关系数据库和空间数据库；页面访问方式保持不变，以减少对前端功能的影响。图像、音视频和三维模型采用独立资源路径管理，业务数据仅保存必要的引用地址和元信息。

5.3 关系数据表设计

数据实体	关键字段	设计说明
用户信息	user_id、user_name、user_role	管理登录身份和普通用户、教师、管理员等角色。
历史事件	event_id、event_name、event_date、stage	记录重要会议、战斗、行动、会师等事件及其时空属性。
长征路线	route_id、route_name、route_type、total_length	描述路线主题、类型、起止范围和统计信息。
路线节点	node_id、route_id、event_id、	连接路线顺序、事件和空间位

数据实体	关键字段	设计说明
	node_order、longitude、latitude	置。
红色资源	resource_id、resource_name、resource_type、longitude、latitude	保存纪念馆、遗址、旧址和相关展示资源。
研学路线与行程	study_route_id、theme、days、task_design	保存研学主题、适用人群、日程和学习任务。
知识关系	relation_id、source_id、target_id、relation_type	表达地点、事件、人物、资源和任务之间的关系。
三维场景与问答	scene_id、focus_place；chat_id、question、answer	保存场景配置和可追溯的 AI 问答记录。

数据更新应遵循“采集—校验—入库—审核—发布”的流程。对坐标、时间、来源和关联关系进行基本检查；删除或修订重要数据时保留变更记录，避免影响已发布的路线、分析和研学内容。

6 系统出错处理设计

6.1 出错处理对策

系统应区分网络、数据、服务、渲染和用户输入等异常。网络请求失败时提示重试并保留当前页面；数据字段缺失或坐标异常时阻止发布并记录校验信息；地图、图表或三维资源加载失败时给出明确的降级提示；AI 服务不可用时提示用户稍后再试，且不影响基础地图与研学功能。

异常类型	处理方式	恢复措施
数据缺失或格式错误	校验后拒绝加载，并记录实体标识与字段	修正源数据后重新发布
网络或接口超时	显示请求状态，允许用户重试	保留当前已加载图层和页面状态
地图或三维资源失败	提示资源不可用并提供二维替代信息	检查资源路径、服务地址和浏览器兼容性
权限或输入异常	限制未授权操作并返回字段提示	核验用户角色和输入规则
AI 回答异常	标记为辅助结果，不作为史实结论展示	缩小上下文、复核资料后再次请求

6.2 系统维护设计

系统维护以数据质量、模块独立性和可追溯性为重点。前端页面按功能模块组织，公共数据访问集中在 DataService，新增功能不应破坏既有页面。数据维护人员定期检查路线节点顺序、坐标精度、历史事件来源、资源状态和媒体链接有效性；发布前完成抽样核验，发布后根据用户反馈修订。

建议建立版本备份和运行日志机制：对数据文件、配置文件和核心页面保留可恢复版本；记录接口异常、加载失败和重要数据变更；对第三方服务地址、访问权限和

密钥进行集中配置管理。通过上述措施，系统能够在持续扩展路线、资源、三维场景和研学主题时保持稳定运行。